

從 Localhost 到雲端：ATTech 專案部署現況分析與後端上線實施計畫

本計畫針對 ATTech Materials 專案進行完整的「網站部署技術地圖」對照分析，並規劃將 Node.js 後端（負責郵件發送與 PDF 報表生成）部署至 Render PaaS 雲端平台，實現與現有 GitHub Pages 前端無縫串接。

一、專案現況與技術地圖階段對照

依據《從 localhost 到雲端：一張看懂網站部署的技術地圖》的分類，本專案的現狀與定位如下：

```
mermaid
flowchart TD
    subgraph 階段0_本機開發 ["階段 0：本機開發 (Localhost)"]
        LocalClient["本機瀏覽器 (127.0.0.1:5500)"]
        LocalServer["本機後端 (localhost:3000 server.js)"]
        LocalClient -->|POST /api/send-email| LocalServer
    end

    subgraph 階段2_雲端正式部署 ["階段 2：雲端正式部署 (前後端分離架構)"]
        GH["前端：GitHub Pages (已完成)<br/>https://rosf000.github.io/atttech-web/"]
        RenderAPI["後端：Render PaaS (本次實施)<br/>https://atttech-backend.onrender.com"]
        SMTP["企業郵件主機 (mail.atttech.com.tw)"]

        GH -->|1. 靜態頁面 & JSON 資料| User[全球訪客]
        User -->|2. 填寫樣品申請/詢價表單| GH
        GH -->|3. POST /api/send-email (跨域 CORS)| RenderAPI
        RenderAPI -->|4. 動態生成 PDF 附件 (NotoSansTC)| RenderAPI
        RenderAPI -->|5. SMTP TLS 465 發信| SMTP
    end

    style GH fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:2px
    style RenderAPI fill:#dbeafe,stroke:#2563eb,stroke-width:2px
    style LocalServer fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,stroke-width:2px
```

元件層級	目前狀態	部署方式 / 所在位置	狀態說明
前端 (UI / 樣式 / 靜態資源)	● 已上線	GitHub Pages (<code>rosf000.github.io/attech-web</code>)	HTML5 + Tailwind CSS + JS + 中文字型 + TDS 資料已正常運作
資料庫 (產品規格與分類)	● 已上線	靜態 JSON 檔案 (<code>json/mpi/mpiall.json</code> 等)	隨前端直接託管於 GitHub Pages，前端以 <code>fetch</code> 載入
後端 (API / 寄信 / PDF 生成)	● 待部署	本機 <code>server.js</code> (<code>localhost:3000</code>)	GitHub Pages 為純靜態託管，無法執行 Node.js，表單目前無法在線上成功寄信

🎯 二、接下來的核心目標

- 改造 `server.js` 為雲端相容模式：
 - 支援動態 `process.env.PORT` (Render 會自動注入 Port)。
 - CORS 跨域白名單加入 `https://rosf000.github.io` 與自訂網域。
 - 新增健康檢查端點 `GET /` 與 `GET /api/health`，便於確認服務在線狀態。
 - 支援環境變數 (SMTP 帳號密碼可透過雲端後台安全設定)。
- 改造 `index.html` 的 API 連線設定：
 - 本地開發時自動連線 `http://localhost:3000`。
 - 線上環境 (GitHub Pages / 外部網域) 自動切換至 Render 雲端後端網址 (`https://attech-backend.onrender.com`)。
- 提供 Render 雲端部署操作步驟：
 - 連結 GitHub 倉庫 `rosf000/attech-web`，零費用、自動 HTTPS 憑證、程式碼 Push 即自動部署。

🔧 三、具體變更計畫 (Proposed Changes)

1. 後端架構修改

[MODIFY] `server.js`

- 動態取得 Port : `const PORT = process.env.PORT || 3000;`
- 更新 CORS 白名單，包含 `https://rosf000.github.io`、`https://www.attech.com.tw` 及本地除錯埠。
- 支援環境變數讀取 SMTP 資訊：`process.env.SMTP_USER`、`process.env.SMTP_PASS`、`process.env.SMTP_HOST`、`process.env.SMTP_PORT`。
- 新增服務健康檢查路由：

```
javascript
app.get('/', (req, res) => {
  res.json({
    status: 'online',
    service: 'ATTech Materials API Server',
    version: '1.0.0',
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
});
app.get('/api/health', (req, res) => res.json({ status: 'ok' }));
```

2. 前端表單連線修改

[MODIFY] [index.html](#)

- 統一抽出 `BACKEND_API_BASE` 配置常數。
- 邏輯改為：

```
javascript
const PROD_API_BASE = 'https://attech-backend.onrender.com'; // Render 後端網址
const isLocal = window.location.hostname === 'localhost' ||
  window.location.hostname === '127.0.0.1';
const apiBase = isLocal ? 'http://localhost:3000' : PROD_API_BASE;
```

四、Render 雲端部署操作指引 (雲端上線三步驟)

等程式碼更新並 `git push` 至 GitHub 倉庫後，依照以下步驟在 Render 上線：

1. 登入 [Render](#) (可直接使用 GitHub 帳號登入)。
2. 建立 Web Service :
 - 點擊 **New +** -> 選擇 **Web Service**。
 - 連接 GitHub 倉庫 `rosf000/attech-web` (或手動輸入 Git Repository URL)。
3. 填寫基本設定：
 - **Name:** `attech-backend` (或您喜好的名稱，將決定產生的網址)
 - **Region:** Singapore (新加坡) 或 Oregon (美國)

- Branch: `main`
- Root Directory: (留空即可，代表根目錄)
- Runtime: `Node`
- Build Command: `npm install`
- Start Command: `npm start`
- Instance Type: `Free` (免費方案)

4. 點擊 "Deploy Web Service"，約 1~2 分鐘後即可取得專屬 HTTPS 網址！

五、驗證計畫 (Verification Plan)

本地驗證

1. 啟動 `node server.js`。
2. 測試健康檢查端點：`curl http://localhost:3000/` 或在瀏覽器開啟。
3. 測試前端於本地送出表單，確認信件與 PDF 生成正常。

線上驗證

1. Render 部署完成後，在瀏覽器開啟 `https://attech-backend.onrender.com/`，應顯示 JSON 狀態訊息。
2. 開啟 GitHub Pages 網址 `https://rosf000.github.io/attech-web/`。
3. 填寫樣品單送出，確認收到「需求表單已成功送出！」提示，並確認 `atservice@attech.com.tw` 與 CC 信箱收到帶有單頁 PDF 附件的正式郵件。